# 15. 미디어 쿼리

15-1 미디어 쿼리 이해하기

15-2 미디어 쿼리 적용하기

15-3 미디어 쿼리를 사용해 웹 문서 만들기



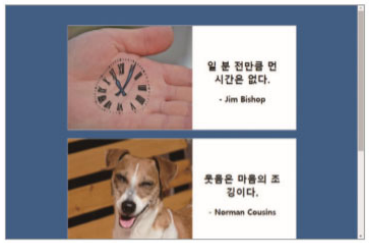
# 미디어 쿼리 이해하기

접속하는 장치(미디어)에 따라 특정한 CSS 스타일을 사용하도록 함.

예) colly.com
브라우저 창의 너비를 조절할 때마다 화면에 표시되는 칼럼 개수가 달라짐
PC나 태블릿, 스마트폰의 웹 브라우저 화면 크기에 따라 사이트 레이아웃이 바뀜.

미디어 쿼리를 이용해 제작된 사이트들을 모아놓은 http://mediaqueri.es 참고








# 미디어 쿼리 이해하기

## 미디어 쿼리 구문

기본형 `@media [only | not] 미디어 유형 [and 조건] * [and 조건]`

| 연산자 | 설명 |
|---|---|
| and | 조건을 계속 추가할 수 있습니다. |
| ,(쉼표) | 동일한 스타일 유형을 사용할 미디어의 유형과 조건이 있다면 쉼표를 이용해 추가합니다. |
| only | 미디어 쿼리를 지원하는 웹 브라우저에서만 조건을 인식하게 합니다. 이 키워드를 사용하면 미디어 쿼리를 지원하지 않는 웹 브라우저에서는 미디어 쿼리를 무시하고 실행하지 않습니다. IE에서는 미디어 쿼리를 제대로 인식하지 못하기 때문에 only 키워드를 사용하더라도 큰 의미가 없습니다. |
| not | not 다음에 지정하는 미디어 유형을 제외합니다. 예를 들어 'not tv'라고 지정한다면 TV를 제외한 미디어 유형에만 적용합니다. |

## 미디어 유형의 종류

| 미디어 유형 | 사용 가능한 미디어 |
|---|---|
| all | 모든 미디어 유형 |
| print | 인쇄 장치 |
| screen | 컴퓨터 스크린(스마트폰 스크린 포함) |
| tv | 음성과 영상이 동시 출력되는 TV |
| aural | 음성 합성 장치(주로 화면을 읽어 소리로 출력해 주는 장치) |
| braille | 점자 표시 장치 |
| handheld | 패드(pad)처럼 손에 들고 다니는 장치 |
| projection | 프로젝터 |
| tty | 디스플레이 기능이 제한된 장치(픽셀(px) 단위를 사용할 수 없음) |
| embossed | 점자 프린터 |

예) 미디어 유형이 'screen'이면서 최소 너비가 '200px'이고 최대 너비가 '360px'일 경우에 적용할 CSS를 정의하는 구문

```
@media screen and (min-width:200px) and (max-width:360px) {
  ...
}
```

# 미디어 쿼리 이해하기

## 미디어 쿼리 조건

### 웹 문서의 가로 너비와 세로 높이(뷰포트)

| 가로, 세로 값 설정하는 속성 | 설명 |
|---|---|
| width, height | 웹 페이지의 가로 너비, 세로 높이 |
| min-width, min-height | 최소 너비, 최소 높이 |
| max-width, max-height | 최대 너비, 최대 높이 |




```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Media Queries</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
    body {
        background: url(images/bg0.jpg) no-repeat fixed;
        background-size: cover;
    }
    @media screen and (max-width:1024px) {
        body {
            background: url(images/bg1.jpg) no-repeat fixed;
            background-size: cover;
        }
    }
    @media screen and (max-width:768px) {
        body {
            background: url(images/bg2.jpg) no-repeat fixed;
            background-size:cover;
        }
    }
    @media screen and (max-width:320px) {
        body {
            background: url(images/bg3.jpg) no-repeat fixed;
            background-size: cover;
        }
    }
</style>
</head>

<body>
</body>
</html>
```

1024 초과?는 여기

# 미디어 쿼리 이해하기

## 미디어 쿼리 조건

### 단말기의 가로 너비와 세로 높이

| 단말기의 가로, 세로 값을 설정하는 속성 | 설명 |
|---|---|
| device-width, device-height | 단말기의 가로 너비, 세로 높이 |
| min-device-width, min-device-height | 단말기의 최소 너비, 최소 높이 |
| max-device-width, max-device-height | 단말기의 최대 너비, 최대 높이 |

단말기 크기와 뷰포트 크기를 하나로 통일해 사용하기 위해 뷰포트를 지정할 때 width="device-width"로 놓고 사용

### 화면 회전

orientation 속성을 사용해서 화면 방향 체크

| 속성 | 설명 |
|---|---|
| orientation: portrait | 단말기 세로 방향 |
| orientation: landscape | 단말기 가로 방향 |



# 미디어 쿼리 이해하기

## 미디어 쿼리 조건

### 화면 회전

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Media Queries</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
    body {
        background-color: #eee;
    }

    @media screen and (orientation:landscape) {
        body {background-color: orange;}
    }
    @media screen and (orientation:portrait) {
        body {background-color: yellow;}
    }
</style>
</head>

<body>
        <h1>Meida Query</h1>
</body>
</html>
```



# 미디어 쿼리 이해하기

## 미디어 쿼리 조건

### 화면 비율

단말기  브라우저 화면의 너비 값을 높이 값으로 나눈 것

| 속성 | 설명 |
|---|---|
| aspect-ratio | 화면 비율(width 값/ height 값) |
| min-aspect-ratio | 최소 화면 비율 |
| max-aspect-ratio | 최대 화면 비율 |

### 단말기 화면 비율

단말기의 너비 값을 높이 값으로 나눈 것

| 속성 | 설명 |
|---|---|
| device-aspect-ratio | 단말기 화면 비율(width 값/ height 값) |
| min-device-aspect-ratio | 단말기 최소 화면 비율 |
| max-device-aspect-ratio | 단말기 최대 화면 비율 |

### 색상당 비트 수

단말기의 최대 색상 비트 수를 조건으로 사용

color:1 → $2^1 = 2$

color:2 → $2^2 = 4$

color:3 → $2^3 = 8$

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| color | 비트 수 |
| min-color | 최소 비트 수 |
| max-color | 최대 비트 수 |

# 미디어 쿼리 이해하기

## 미디어 쿼리 중단점 만들기

- **중단점**(breakpoint) : 서로 다른 CSS를 적용할 화면 크기
- 대부분 기기의 화면 크기 기준.
- 모든 기기를 반영할 수 없기 때문에 스마트폰과 태블릿, 데스크톱 정도로 구분
- 모바일 퍼스트(mobile first) : 모바일 기기 레이아웃을 기본으로 작성 → 태블릿 & PC 레이아웃 작성
- 미디어 쿼리 중단점은 개발자나 작업 조건에 따라 달라질 수 있다.

```
/* 스마트폰 세로 */
@media only screen and (min-width: 320px) { …… }

/* 스마트폰 가로 */
@media only screen and (min-width: 480px) { …… }

/* 태블릿 세로 */
@media only screen and (min-width: 768px) { …… }

/* 태블릿 가로 / 데스크톱 */
@media only screen and (min-width: 1024px) { …… }
```



# 미디어 쿼리 적용하기

## 외부 CSS 파일 연결

특정 조건에 맞을 경우, 지정한 css 파일을 가져와 적용

### <link> 태그 사용하기

<head>와 </head> 사이에 삽입

기본형 `<link rel="stylesheet" media="미디어 쿼리 조건" href="css 파일 경로">`

예) 화면 너비가 768px 이하일 때 미리 만들어 놓은 태블릿용 스타일 시트 파일을 적용하려면

```
<link rel=”stylesheet” media=”screen and (max-width:768px)” href=”css/tablet.css”>
```

### @import 구문 사용하기

<style>와 </style> 사이에 삽입

기본형 `@import url(css 파일 경로) 미디어 쿼리 조건`

예) 화면 너비가 321px 이상 768px 이하일 때 미리 만들어 놓은 태블릿용 스타일 시트 파일을 적용하려면

```
@import url(“css/tablet.css”) only screen and (min-width:321px) and (max-width:768px);
```

# 미디어 쿼리 적용하기

## 웹 문서에서 직접 정의하기

### <style> 태그 안에 media 속성 사용

기본형

```
<style media="미디어 쿼리 조건">
    스타일 규칙들
</style>
```

예) 최대 너비가 320px일 때 즉 너비가 320px 이하인 경우

```
<style media="screen and (max-width:320px)">
  body {
    background-color: orange;
  }
</style>
```

### <style> 태그 안에 @media 구문 사용하기

기본형

```
<style>
    @media 미디어 쿼리 조건{
        스타일 규칙들
    }
</style>
```

예) 화면 너비가 320px 이하일 때 배경 색을 주황색으로 바꾸는 미디어 쿼리

```
<style>
  @media screen and (max-width:320px) {
    body {
      background-color: orange;
    }
  }
</style>
```

# 미디어 쿼리 적용하기

## 크롬 개발자 도구의 'show media query'

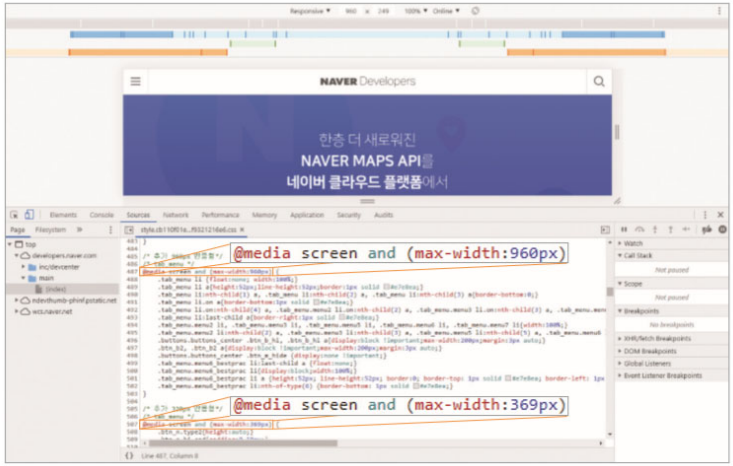



네이버 개발자 센터(https://developers.naver.com/)

화면 위쪽에 파란색, 주황색 등의 막대

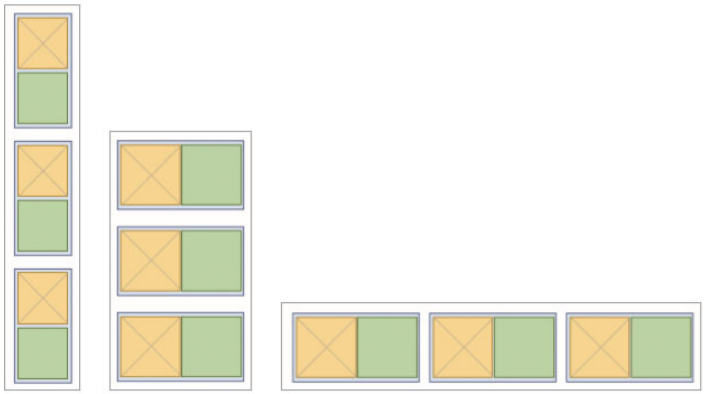
→ 미디어 쿼리에서 지정한 조건을 시각적으로 보여 줌

막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [Reveal in source code]라는 메뉴 위로 마우스 커서를 올리면 미디어 쿼리 소스가 들어있는 파일 이름이 나타남 → 파일 이름 클릭 → 개발자 도구 창의 [Sources] 탭에 CSS 표시

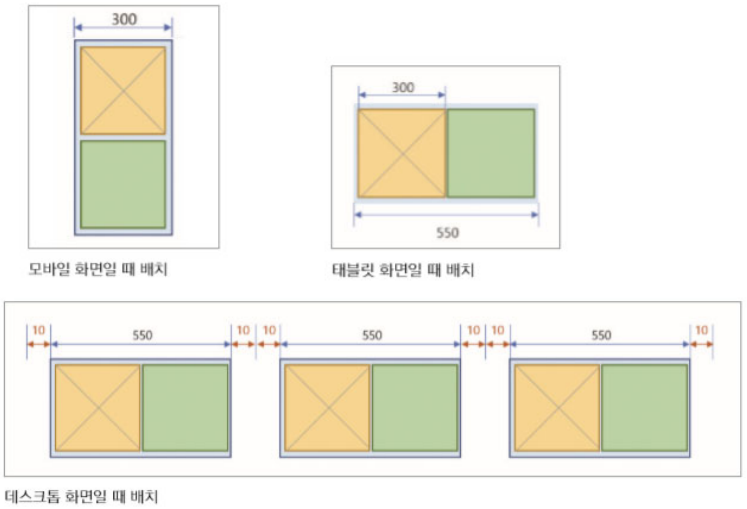


# [실습] 미디어 쿼리를 사용해 웹 문서 만들기

**1) 레이아웃 구상**




2) 미디어 쿼리 중단점 결정하기




·768px 미만이면 → 모바일 화면
·768px ~ 1719px 사이이면 → 태블릿 화면
·1720px 이상이면 → 데스크톱 화면

# [실습] 미디어 쿼리를 사용해 웹 문서 만들기

태그로 구성하기

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>INSPIRATIONAL QUOTES</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
    <div id="container">
        <div class="card">
            <img src="images/1.jpg">
            <div class="words">
                <h2>일 분 전만큼 먼 시간은 없다.</h2>
                <h3>- Jim Bishop</h3>
            </div>
        </div>
        <div class="card">
            <img src="images/2.jpg">
            <div class="words">
                <h2>웃음은 마음의 조깅이다.</h2>
                <h3>- Norman Cousins</h3>
            </div>
        </div>
        <div class="card">
            <img src="images/3.jpg">
            <div class="words">
                <h2>낡은 옷은 그냥 입고 새 책을 사라.</h2>
                <h3>- Austin Phelps</h3>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>

</html>
```

common.css

```css
* {
    margin:0;
    padding:0;
    box-sizing: border-box;
}
body {
    background:rgb(9, 100, 160);
}
#container {
    width:320px;
    margin:50px auto;
}
.card {
    position:relative;
    width:300px;
    height:500px;
    margin:20px 10px;
    border:1px solid #0f0f0f33;
    background-color:#ffffff;
}
.words {
    position:absolute;
    left:10px;
    top:300px;
    padding:10px;
    text-align:center;
}
```

실질적 300-2

이미지 넣으려고 밑에 앱솔루트 적용

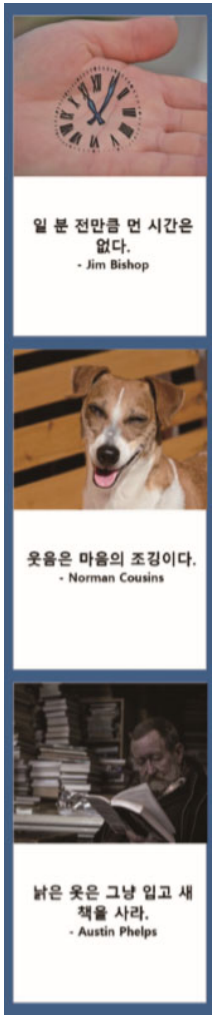
```css
@media screen and (min-width:768px) and (max-width:1719px) {
    #container {
        width:570px;
        margin:50px auto;
    }
    .card {
        position:relative;
        width:550px;
        height:250px;
        margin:20px 10px;
        border:1px solid #0f0f0f33;
        background-color:#ffffff;
    }
    .words {
        position:absolute;
        left:310px;
        top:50px;
        text-align:center;
        width:200px;
    }
}

@media screen and (min-width:1720px) {
    #container {
        width:1710px;
        margin:50px auto;
    }
    .card {
        position:relative;
        float:left;  /* 카드를 가로로 배치 */
        width:550px;
        height:250px;
        margin:10px;
        border:1px solid #0f0f0f33;
        background-color:#ffffff;
    }
        .words {
            position:absolute;
            left:310px;
            top:50px;
            text-align:center;
            width:200px;
        }
    }
```

# [실습] 미디어 쿼리를 사용해 웹 문서 만들기

3) 주어진 파일

```
<div class="card">
    <img src="images/1.jpg">
    <div class="words">
        <h2>일 분 전만큼 먼 시간은 없다.</h2>
        <h3>- Jim Bishop</h3>
    </div>
</div>
<div class="card">
    <img src="images/2.jpg">
    <div class="words">
        <h2>웃음은 마음의 조깅이다.</h2>
        <h3>- Norman Cousins</h3>
    </div>
</div>
<div class="card">
    <img src="images/3.jpg">
    <div class="words">
        <h2>낡은 옷은 그냥 입고 새 책을 사라.</h2>
        <h3>- Austin Phelps</h3>
    </div>
</div>
```



# [실습] 미디어 쿼리를 사용해 웹 문서 만들기

4) 태블릿용 CSS

```css
@media screen and (min-width:768px) and (max-width:1719px) {
    #container {
        width:570px;
        margin:50px auto;
    }
    .card {
        position:relative;
        width:550px;
        height:250px;
        margin:20px 10px;
        border:1px solid #0f0f0f33;
        background-color:#ffffff;
    }
    .words {
        position:absolute;
        width:200px;
        left:310px;
        top:50px;
        text-align:center;
    }
}
```



# [실습] 미디어 쿼리를 사용해 웹 문서 만들기

5) 데스크톱용 CSS

```
@media screen and (min-width:1720px) {
    #container {
        width:1710px;
        margin:50px auto;
    }
    .card {
        position:relative;
        float:left;
        width:550px;
        height:250px;
        margin:10px;
        border:1px solid #0f0f0f33;
        background-color:#ffffff;
    }
    .words {
        position:absolute;
        left:310px;
        top:50px;
        text-align:center;
        width:200px;
    }
}
```

